

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“



**ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА**

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

**Тема: „Разработване на уеб приложение за продажба и сервизно
обслужване на телефони“**

**професия: 481030 „Приложен програмист“
специалност: 4810301 „Приложно програмиране“**

Дипломант: Джуел Мофиз Шахи, 12^в клас

Ръководител на дипломния проект: инж. Димитрина Лукова Делийска

Подпис:

(дипломант)

Подпис:

(ръководител)

София, 2024 г.



Съдържание

1. Въведение	4
1.1. Увод.....	4
1.2. Анализ на заданието.....	4
1.3. Основни цели на разработката.....	5
1.4. Съществуващи решения	6
1.4.1. Emag	6
1.4.2. Vivacom	7
2. Основна част.....	9
2.1. Избор на технологии	9
2.1.1. HTML.....	9
2.1.2. CSS.....	10
2.1.3. JavaScript.....	11
2.1.4. PHP	12
2.1.5. MySQL	13
2.2. Разработка на приложението	15
2.2.1. Файлова структура на приложението	16
2.2.2. Функционалност на уеб базираното приложение	16
2.2.2.1. MVC архитектура	16
2.2.2.2. Дизайн на базата данни.....	20
2.2.2.2.1. Таблици в базата данни	21
2.2.2.2.2. Връзки между таблиците в базата данни	28
2.2.2.3. CRUD заявки	29
2.2.2.3.1. Create.....	29
2.2.2.3.2. Read	30
2.2.2.3.3. Update.....	30
2.2.2.3.4. Delete.....	31
2.2.3. Реализация на приложението	31
2.2.3.1. Графичен дизайн, избор на име и лого	31



2.2.3.2. Начална страница (Home page).....	32
2.2.3.3. Логин и регистър страници.....	32
2.2.3.4. Възможности на клиента	33
2.2.3.4.1. Възможности на нерегистриран потребител	33
2.2.3.4.2. Възможности на регистриран потребител	33
2.2.3.5. Администраторски профил и функционалности	34
3. <i>Заключение</i>	35
3.1. Постигнати цели.....	35
3.2. Възможни подобрения	35
4. <i>Източници</i>	37
5. <i>Приложения</i>	38



1. Въведение

1.1. Увод

В днешно време бизнесът се развива основно в онлайн средата, където уеб базираните приложения играят ключова роля. Те предоставят възможност на бизнесите да достигнат до по-широка аудитория, като осигуряват достъп на клиенти от различни части на света. Създаването на атрактивни и функционални уеб приложения не само предоставя информация за продуктите и услугите на фирмата, а също така предоставя възможности за интерактивност с потребителите.

Освен това, уеб приложенията са важен инструмент за бизнес развитието. Те позволяват на компаниите да изграждат стратегии за привличане на клиенти и утвърждават лоялността на вече съществуващи. Приложенията могат да предоставят възможности за анализ, като предоставят данни за посещаемост, поведение на потребителите, ефективност на маркетинг кампании и други важни параметри за бизнес растеж.

В допълнение, уеб базираните приложения подпомагат ефективността на продажбите, като предоставят възможност за онлайн пазаруване и улесняват процеса на покупка за клиентите. Така уеб базираните приложения стават съществен елемент от бизнес стратегиите в днешно време, като осигуряват иновативни решения за развитие и растеж на компаниите.

1.2. Анализ на заданието

Една от ключовите функционалности на приложението е възможността за създаване на администраторски и клиентски профил. Това не само позволява персонализация на потребителския опит, но също така осигурява удобен начин за управление на различните аспекти на платформата. Създаването на профил дава на потребителите достъп до широк спектър от функционалности, включително регистрация на телефони за сервиз и плащания за продукти.

Възможността за регистрация на телефони за сервиз е от съществено значение за потребителите. Чрез тази функционалност потребителите могат лесно да запишат своя телефон за сервиз и да следят статуса на ремонта директно през уеб приложението.

Функционалността за филтриране на телефони по различни критерии предоставя на потребителите голяма гъвкавост при избора на продукт. Тя е изключително удобен инструмент за потребителите, които търсят мобилни телефони от определен производител



или с определени технически характеристики. Функционалност за сортиране на цените във възходящ или в низходящ ред, както и за филтриране по RAM и вътрешна памет, значително опростява процеса на търсене. Това улеснява на потребителите да намерят точно този телефон, който отговаря на нуждите и бюджета им. Възможността за използване на търсачка позволява да се филтрира още по-дълбоко продуктите. Така приложението не само ускорява търсенето, но гарантира, че потребителите получават мобилният телефон, който е според предпочитания им.

Възможността за онлайн плащания с включени цени за доставка е от съществено значение за потребителското удобство.

Администраторът има ключова роля в управлението на платформата. Той има пълно право да добавя, редактира и премахва продукти и поръчки, както и да управлява информацията както на клиентите, така и на администраторите. Това осигурява ефективното функциониране на приложението и гарантира задоволството и удовлетворение на всички потребители.

1.3. Основни цели на разработката

Съобразявайки се с изискванията и предпочитанията на клиентите, решено е приложението „Influxify“ да бъде уеб базирано, като това ще осигури по-голяма удобност на потребителите, които няма да бъдат задължени да го изтеглят като мобилно приложение.

Приложението трябва да се адаптира автоматично към различни устройства, включително смартфони, таблети и настолни компютри. Това ще гарантира, че потребителите ще имат добро изживяване, независимо от това как получават достъп до него.

Дизайнът на приложението трябва да бъде чист, модерен и привлекателен. Това ще привлече вниманието на потребителите и ще им осигури приятно изживяване при покупка.

Приложението трябва да осигури изображения с висока резолюция, които ще заплелят потребителите и ще ги впечатлят с визуалното представяне на продуктите. Висококачествените снимки трябва да представят продуктите в най-добрата им светлина, като улеснят потребителите в процеса на вземане на решение за покупка.

Уеб приложението ще е насочено към предоставяне на удобна и сигурна среда за покупка на телефони, допълнена с включени сервизни услуги за клиентите. Целта му ще е да осигури лесен и интуитивен интерфейс, който ще улесни навигацията и покупката на



продукти, като в същото време ще гарантира високо ниво на сигурност на данните на потребителите.

Продуктите и услугите, които ще бъдат предлагани в уеб базираното приложение, ще се стремят да отговарят на най-високите стандарти за качество. Това ще включва предлагане на телефони от водещи марки, които ще са с високо качество, както и отлични сервизни услуги.

Уеб базираното приложение ще се стреми да заеме водеща позиция в сектора на електронната търговия. Това ще включва предоставяне на изключително обслужване на клиентите, което ще я отличи от конкуренцията и ще я направи предпочитан избор за онлайн пазаруване на телефони.

Накрая, приложението ще се стреми да бъде ценен ресурс за онлайн купувачите, като да предоставя разнообразие от продукти, които ще помогнат на клиентите да изберат точния телефон.

С тези стратегически аспекти уеб платформата се надява да постигне успех и да осигури удовлетворение както за клиентите, така и за себе си.

1.4. Съществуващи решения

1.4.1. Etag

Etag е онлайн магазин, който предлага широка гама от стоки и услуги на потребителите в България. Платформата предлага различни категории продукти, включително електроника, домакински уреди, компютри и периферия, мобилни телефони и аксесоари, мода и аксесоари, козметика и грижа за тялото, спортни стоки, играчки, книги, мебели и др.

Порталът се отличава с широк асортимент от продукти, което прави пазаруването в него удобно и достъпно за различни нужди и предпочитания на хората. Etag предлага продукти от водещи марки, както и от по-малко познати производители, като се стреми да покрие различни ценови сегменти и категории потребители.

Освен разнообразието от стоки, Etag предлага и различни опции за плащане. Поръчките се доставят от куриерска фирма. Клиентът може да получи поръчката си и от магазин, от който е заявил покупката, или да я вземе самостоятелно. Препоръчително е да се проверят условията за доставка и връщане на стоки преди поръчка. Сроковете и условията за връщане на стоки се определят от продавача.



Освен това, Емаг редовно предлага различни промоции, отстъпки и специални оферти, които правят пазаруването по-изгодно и привлекателно за потребителите. С помощта на тези и други стратегии, Емаг се утвърди като един от водещите онлайн магазини в България, като продължава да разширява своето присъствие и да предлага нови услуги и възможности на своите клиенти.

Предимства:

- Огромен асортимент от продукти;
- Бърза и надеждна доставка, с опция за експресна доставка за някои продукти;
- Опция за връщане на продуктите (в рамките на 14 дни, безплатно за някои категории)
- Цени, често предлагани с промоции и намаления;
- Наложен и електронен (кредитна/дебитна карта, EasyPay);
- Опция за месечно заплащане на телефони.

Недостатъци:

- Липсва възможност за сервиз за телефони;
- Сложна процедура за връщане на продукти.

1.4.2. Vivacom

VIVACOM е водещ оператор за телекомуникации в България, предлагащ широк спектър от услуги за домашни и мобилни телефони, интернет, телевизия и други.

Компанията разполага с разнообразие от мобилни телефони, които предлага на своите клиенти. Тези телефони включват модели от водещи марки като Samsung, Apple, Motorola, Huawei, Realme и други и са налични както за домашни, така и за бизнес клиенти.

За да отговори на нуждите на своите клиенти, VIVACOM е разработила набор от услуги, който покрива различни области. Освен богатата си гама от мобилни телефони, VIVACOM се отличава и с разнообразието от пакетни предложения, които включват телефони като част от своите предложения. Тези пакети са чудесен вариант за тези, които търсят комплексно решение за своите комуникационни нужди, съчетавайки мобилни услуги, интернет и телевизия. VIVACOM е известен с ангажираността си към технологичното развитие и иновациите.

Фирмата демонстрира непрестанна еволюция в разнообразието си от мобилни устройства, за да осигури на своите клиенти достъп до най-актуалните модели на пазара.



„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“

Джуел Мофиз Шахи

По този начин компанията гарантира, че те са в крак с новостите в мобилните технологии и могат да се възползват от най-новите функции и възможности.

За осигуряване на високо качество на обслужване, VIVACOM предлага различни начини за контакт, чрез които клиентите могат да получат информация за покупка на телефони или да зададат други въпроси.

В допълнение към това, като един от водещите оператори в България, VIVACOM активно участва в различни инициативи за обществена отговорност, които често включват и развитието на телекомуникационния сектор и достъпността на технологиите за всички.

Предимства:

- Богат избор от продукти, включително на мобилни телефони, таблети, лаптопи, смарт часовници, рутери, телевизори и др.;
- Гарантирана бърза доставка;
- Удобни и разнообразни начини за плащане, включително кредитна/дебитна карта и EasyPay или в брой;
- Възможност за месечно изплащане при закупуване на телефони.

Недостатъци:

- Трудна навигация в уебсайта (за повечето нови посетители);
- Липса на онлайн заявка/форма за сервиз на телефони.



2. Основна част

2.1. Избор на технологии

При избора на езици за програмиране, за разработване на приложение, трябва първо да се анализира техните способности и ограничения. Важно е да се сравнят различните езици спрямо техните възможности за решаване на конкретни проблеми и как те се съчетават с нуждите на проекта, за да се вземе най-доброто решение.

Технологии нужни за разработка на проекта са:

- Frontend (Изглед) – HTML, CSS, JavaScript;
- Backend (Логика на проложението) – PHP;
- Database (База данни) – MySQL.

2.1.1. HTML

HTML (HyperText Markup Language) е основният език за създаване на уеб страници. Той дефинира структурата и съдържанието на уеб страниците, като използва различни HTML елементи и тагове за форматиране и оформление.

Езикът е статичен, което го прави идеален за генериране на статично съдържание, но не е подходящ за динамични приложения, където е необходимо съдържанието да се модифицира в реално време.

В HTML могат да се включват елементи като заглавия, параграфи, списъци, изображения, връзки и други, като те се маркират със специфични HTML тагове. HTML е език за структуриране на информацията и дефинира начина, по който съдържанието ще бъде представено на уеб страницата. Той предоставя основата за създаване на уеб страници с различна функционалност и визуален дизайн.

HTML е стандартизиран език, който е поддържан от много браузъри, което гарантира съвместимост и консистентност във визуализацията на уеб страниците.

Главният скелет на приложението ще бъде на HTML, поради посочените по-надолу причини.

Основни причини за избор на HTML :

- **Простота и достъпност:** HTML е лесен за научаване и разбиране, което го прави подходящ за разработчици с всякакъв опит и ниво на умения. Не са необходими



специални умения или сложни инструменти за разработка, което улеснява започването на проекти за начинаещи;

- **Стандартизация:** HTML е стандартизиран език, следващ определени правила за създаване на уеб страници. Този стандартен подход гарантира, че уеб страниците се показват правилно в различните браузъри и устройства, без разлики във визуализацията им;
- **Поддръжка на мобилни устройства:** HTML предоставя възможност за създаване на уеб страници, които са оптимизирани за използване на мобилни устройства;
- **Интеграция с други технологии:** HTML може лесно да се интегрира с CSS и JavaScript, което позволява добавянето на стилове, анимации, ефекти и интерактивност към уеб страниците. Това прави езика по-гъвкав.

2.1.2. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) е стилев език, който се използва в уеб разработката за стилизиране и оформление на уеб страници, написани на HTML. Той предоставя гъвкави възможности за контрол върху различни визуални аспекти на уеб страниците, включително цветове, шрифтове, размери, отстъпи, позициониране и други.

Един от ключовите аспекти на CSS е възможността му да приложи различни стилови правила към конкретни HTML елементи, използвайки селектори и свойства. Това дава възможност за гъвкавост и контрол върху визуалния аспект на уеб страниците. Важно е да се отбележи, че CSS осигурява разделяне на структурата на страницата от стиловете, което облекчава поддръжката и правенето на промени в дизайна.

За да оформи конкретен елемент на уеб страницата, разработчикът може да използва различни методи за избиране на елементи, включително тагове, класове, уникални идентификатори или други атрибути. Това дава възможност за гъвкавост и прецизност при стилизирането на уеб страниците.

Освен това, CSS позволява създаването на адаптивни уеб страници, които могат да се адаптират към различни размери на екрана и устройствата. Това се постига чрез използване на медийни заявки (media queries), които позволяват определяне на различни стилове за различните устройства.

Основният дизайн на проекта ще бъде базиран на тази технология, като ще има чист CSS.



Основни причини за избор на CSS като технология:

- **Разделяне на структура и дизайн:** Разделянето на HTML структурата и стиловете чрез CSS е фундаментален принцип в уеб разработката, който се използва с цел подобряване на управлението и поддръжката на уеб страниците. Вместо да се вгражда стиловете директно в HTML елементите, CSS позволява да се дефинира стиловете в отделен CSS файл, като блокове от стилове. Това разделение прави кода по прост и по-лесно за разбиране и четене;
- **Гъвкавост:** CSS позволява лесно приложение на различни стилови правила към HTML елементи, използвайки селектори и свойства;
- **Повторно използване на кода:** Чрез класове, идентификатори и други селектори, CSS позволява повторно използване на стиловете за различни елементи на уеб страницата;
- **По-лесна поддръжка:** Използването на външни стилове в CSS централизира дизайна на уеб страницата в един файл, което значително улеснява промените и поддръжката. Този подход намалява вероятността от грешки и поддържа по-добра консистентност на дизайна, особено в големи проекти, което значително подобрява ефективността на уеб дизайна;
- **Адаптивност:** CSS позволява създаването на адаптивни уеб страници, които се приспособяват към различни размери на екрана и устройствата чрез медиа заявки и флексбокс и грид техники. Този подход гарантира оптимално изживяване за потребителите и подобрява функционалността на уеб страниците, осигурявайки консистентност във визуалното изпълнение, независимо от устройството, от което се достъпва;

2.1.3. JavaScript

JavaScript е език за програмиране, който се използва основно за уеб разработка. Той позволява на програмистите да създават интерактивни уеб страници, като добавят динамично съдържание, контролират визуални ефекти и взаимодействат с потребителите.

Технологията е широко използвана за разработка на различни видове уеб приложения, като например социални мрежи, игри, онлайн магазини и др.

JavaScript е интерпретиран език, което означава, че кодът се изпълнява директно от програмата, която го интерпретира, без да се изисква компилация предварително. Той е изключително популярен сред уеб разработчиците поради своята гъвкавост и мощност.



В приложението ще бъде използван JavaScript за управление на доста от функционалностите, които биха били сложни и неефективни за изпълнение от другите технологии, участващи в разработката ѝ.

Основни причини за употреба на JavaScript :

- **Интерактивност и динамичност:** JavaScript позволява създаването на динамични и интерактивни уеб страници, които могат да реагират на действията на потребителите без да се налага да се презарежда цялата страница;
- **Широко поддържан в браузърите:** Практически всеки съвременен браузър поддържа JavaScript, което прави езика стандарт за уеб разработка;
- **Лесна интеграция с HTML и CSS:** JavaScript лесно се интегрира с HTML и CSS, което улеснява създаването на уеб страници и приложения;
- **Бързо изпълнение:** Скриптовете се изпълняват ефективно и безпроблемно, което осигурява плавно потребителско преживяване в уеб приложения;
- **Скорост и производителност:** Съвременните двигатели на JavaScript са силно оптимизирани за производителност, което позволява създаването на бързи и адаптивни уеб приложения;
- **Съвкупност от библиотеки:** JavaScript разполага с обширна екосистема от библиотеки и фреймуъркове, които предоставят готови решения за различни задачи при уеб разработка.

2.1.4. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) е скриптов език, който се използва широко за уеб разработка. Той оперира от страна на сървъра. Това означава, че кодът се изпълнява на сървъра, а не на устройството на потребителя.

Езикът позволява създаването на динамични уеб страници, които могат да се променят в реално време в зависимост от различните условия и данни. С помощта на PHP, програмистите могат да създадат интерактивни уеб приложения, като например социални мрежи, онлайн магазини, форуми, блогове и др.

PHP много добре може да комуникира с бази данни, да обработва формуляри и да генерира динамично съдържание за потребителите. Изходните данни, генерирани от PHP, обикновено се изпращат към клиентската страна под формата на HTML, CSS и JavaScript, които се използват за визуализацията на уеб страниците в брауъра на потребителя.



Основни причини за избор на PHP:

- **Голяма популярност:** PHP е един от най-широко приетите скриптов езици от страна на сървъра, захранващ милиони уебсайтове и уеб приложения по целия свят;
- **Отворен код (open source):** Езикът е с отворен код, което означава, че е свободно достъпен за използване и модифициране от всеки. Това намалява разходите за разработка и позволява бърза итерация и иновации в PHP екосистемата;
- **Лесен за учене:** Технологията е изключително достъпен за начинаещи. Синтаксисът на PHP е лесен за разбиране и употреба, благодарение на своята структура подобна на езици като C, Java и JavaScript, което улеснява прилагането на познати концепции и синтаксис. Освен това има множество уроци, ръководства и ресурси, достъпни онлайн, помощащи на начинаещите да започнат с разработката на PHP;
- **Гъвкавост:** Програмният език е многофункционален език, който може да се използва за широк спектър от цели, от прости скриптове за уебсайтове до сложни уеб приложения. Може лесно да се интегрира с различни бази данни, уеб сървъри и други технологии, често използвани в уеб разработката;
- **Бързо изпълнение:** PHP е проектиран да се изпълнява бързо, което го прави много подходящ за работа с уеб приложения с голям трафик. Леката му природа и ефективното управление на паметта допринасят за нейната скорост и производителност. Според много експерти, този програмен език е почти три пъти по-бърз от Python, а текущите версии са още по-бързи от предходните;
- **Поддръжка на общността:** Общността на PHP е активна и подкрепяща. Езикът има голяма общност от разработчици и обширна документация, което улеснява намирането на ресурси и нужна информация.

Тъй като проектът ще използва релационна база данни, PHP е от съществено значение, като най-добрата технология за манипулиране на такъв вид бази данни, осигурявайки лесно и ефективно управление. PHP често се използва в съчетание с различни системи за управление на бази данни, с цел създаване на динамични онлайн приложения, които могат да извършват CRUD (Create, Read, Update, Delete) операции с базата данни.

2.1.5. MySQL

MySQL е релационна база данни, която предоставя мощен и надежден начин за съхранение, управление и извличане на данни. Тя е една от най-популярните отворени системи за управление на бази данни (СУБД) и се използва широко по целия свят за



съхранение на данни в уеб приложения, софтуерни продукти и различни видове приложения.

Релационната база данни MySQL, лесно може да бъде интегрирана и употребявана. Много приложения използват тази технология, както и в това приложение ще бъде употребявано.

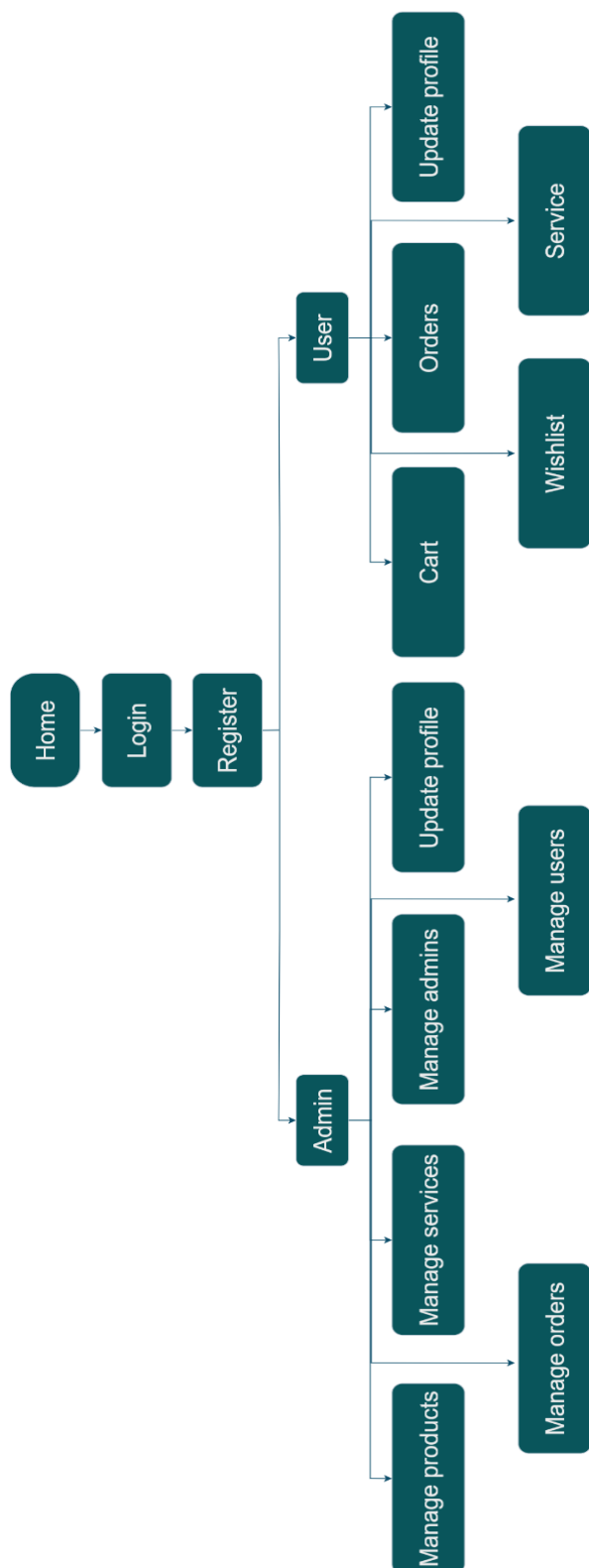
Основни причини за избор на MySQL :

- **Мощен език за заявки:** Езикът има богат набор от команди и функции за манипулиране на данни;
- **Скорост и ефективност:** Оптимизирана е за работа с големи обеми данни и предоставя бързо изпълнение на заявки;
- **Надеждност и сигурност:** MySQL предоставя механизми за защита на данните и се грижи за целостта на базата данни, включително възстановяване на информацията в случай на авария;
- **Мащабируемост:** Може да се използва както за малки, така и за големи проекти, като предоставя възможности за мащабируемост и оптимизация на производителността;
- **Разнообразна екосистема:** Технологията има богата екосистема от инструменти, библиотеки и рамки, които могат да помогнат за разработване и управляване на бази данни по-ефективно. Това включва инструменти за визуализация на данни, GUI инструменти за управление на данните и ORM (Object-Relational Mapping) рамки.



2.2. Разработка на приложението

Преди да се започне разработката на уеб базирано приложение, е важно да се направи схематичен преглед на това как ще изглежда структурата и логиката ѝ. Необходимо е да се представи как различните страници и функционалности на приложението ще бъдат свързани помежду си (Фиг. 1).



Фиг. 1 - Dataflow диаграма



2.2.1. Файлова структура на приложението

Главната папка на проекта е *influxify* (вж. П. 3), което е самото име на приложението. В нея се намира подпапка с наименование **admin**, където се разполагат всички типични за администраторската част страници, като например добавяне на продукти, следене на поръчки и др.

Освен това, в основната директория се съдържа и папката **user**, която включва страници, достъпни само за клиенти, като достъпът зависи от наличието на профил.

В подпапката **components** се помещават файлове, които отговарят за основната връзка с базата данни (в файла *connection.php*), както и често използвани компоненти, като *администраторски хедър* и *потребителски хедър*, *футър* и *шаблон за скрол бутон*. Там се намира и логиката за кошницата и списъка с желания на клиентите, както и управлението на сесиите при вход и изход от уеб базираното приложение.

В главната файлова структура влизат и папки за стилове - **css** (включваща стилове за *администраторските* и *клиентските* страници и *404 страницата*), както и папка за JavaScript кодове - **js**, която предоставят необходимите събития и функционалности за различните компоненти.

Снимките на продуктите и профилните снимки, които клиентите могат да избират, се съхраняват в папката **uploaded_img** (снимки на продукти в **products**, а профилни снимки в **user_avatar**), докато другите изображения, използвани за дизайна на уеб приложението, се съхраняват в папката **images**.

В подпапките **admin** и **user** е включен важен файл - **.htaccess**, който дава възможност за автоматично пренасочване към страницата за грешка 404, при неправилно въведен URL адрес.

2.2.2. Функционалност на уеб базираното приложение

2.2.2.1. MVC архитектура

Това приложение използва архитектурен модел наречен MVC (вж. Фиг. 2).

MVC (Model-View-Controller) или Модел-Изглед-Контролер, е архитектурен модел за софтуерни приложения. Той разделя приложението на три взаимосвързани компонента: модел, изглед и контролер. Всеки от тези компоненти изпълнява своята специфична роля, като работи с другите два, за да създаде стабилна и поддържана архитектура.



Моделът в архитектурата на MVC играе ключова роля в управлението на данните. Той е отговорен за съхранението на данните и осигурява методи за тяхното извличане, обновяване и манипулиране. Моделът абстрахира сложността на данните, предоставяйки опростен интерфейс за работа с тях, което улеснява взаимодействието между различните компоненти на приложението и допринася за неговата модулност и гъвкавост.

Изгледът от MVC е отговорен за представянето на потребителския интерфейс на приложението. Той използва данните, предоставени от модела, и ги представя на потребителя по начин, който е лесен за разбиране и взаимодействие. Изгледът може да бъде различен: от обикновена HTML страница до сложен графичен интерфейс. Основната цел на изгледа е да предостави ясно и кратко представяне на информацията, заедно с подходящи обратни връзки или насоки, които да помогнат на потребителя да използва приложението по ефективен начин.

Контролерът е посредник между модела и изгледа. Той се грижи за обработката на входните данни от потребителя и за актуализирането на модела спрямо тях. Получава заявки от потребителя чрез изгледа и комуникира с модела, за да извлече или промени данните, ако е необходимо. След това обновява изгледа, за да отрази всички промени в информацията. Контролерът също така е отговорен за прилагането на всички правила на бизнес логиката, които са необходими за приложението.

MVC е широко използвана архитектурна модел при създаването на уеб базирани приложения. Въпреки това, архитектурата на MVC може да се използва и в други видове софтуерни приложения, където е необходимо ясно разделение на отговорностите между данните, потребителския интерфейс и бизнес логиката. Това означава, че MVC не е ограничено само за уеб апликациите, но и също може да се използва другаде.

В това приложение, моделът представлява MySQL базата данни, където се съхранява цялата информация. Този компонент е сърцето на приложението, тъй като осигурява устойчиво съхранение на данните и позволява извършването на различни операции, като добавяне, изтриване и актуализация на данни. За изпълнението на тези операции се използват заявките, изпратени от контролера. HTML, CSS и JavaScript са тези технологии, които формират визуалния и функционален аспект на уеб приложението. HTML управлява структурата на уеб страниците, CSS се грижи за тяхното стилизиране и визуално представяне, докато JavaScript допълва интерактивността и динамичността на приложението. Тези езици работят съвместно, за да създадат удобен и лесен за ползване



интерфейс, който позволява на потребителите да се ориентират и да взаимодействат с приложението по ефективен начин. Контролерът, в контекста на уеб приложението, е реализиран чрез РНР. Той е отговорен за обработката на заявките, изпратени от потребителя и за връзката между потребителския интерфейс и базата данни. РНР осигурява функционалност за изпълнение на различни операции, като управлява добавянето, изтриването и др. , гарантирайки правилната обработка на заявките и изпълнението на необходимите действия.

Ето стъпките за работа на РНР (контролер) с база данни (модел):

- **Създаване на връзка с база данни:** За установяване на връзка с базата данни се използва конструктор на клас PDO. Обичайно тази връзка се създава в отделен глобален файл, който често се казва **connect.php**. В файла се пази връзката към базата данни, което позволява приложението да достъпва и манипулира данните в нея чрез РНР код. Ето и връзката към база данни като се използва PDO (Лист. 1).

```
// db configuration (name, password)
$db_name = 'mysql:host=localhost;dbname=shop_db';
$user_name = 'root';
$user_password = '';

// trying to connect to the db
try {
    $conn = new PDO($db_name, $user_name, $user_password);
} catch (PDOException $e) {
    echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}
```

Лист. 1 - РНР връзка с база данни

- **Използване на връзката към база данни:** Във всеки РНР код, където е необходимо да се работи с базата данни, е нужно първо да се добави файла, който установява връзката с нея. Този процес е удобен и лесен за постигане в РНР, като използва следния код (Лист. 2).

```
include '../components/connect.php';
```

Лист. 2 - Добавяне на връзката към РНР

- **Изпълнение на SQL заявки за извличане или манипулиране на данни:** След установяване на връзка с базата данни, се използват SQL заявки, за да се извлекат или променят данните в нея. РНР предоставя функции, като **prepare()** и **execute()**, за изпълнение на такива заявки.



Употребата на методите на PDO - *prepare()* и *execute()* (Лист. 3).

```
// Prepare the SQL query
$select_user_exists = $conn->prepare("SELECT id FROM `users` WHERE id = ?");

// Execute the SQL query and save it in a variable
$select_user_exists->execute([$user_id]);
```

Лист. 3 - Prepare и execute

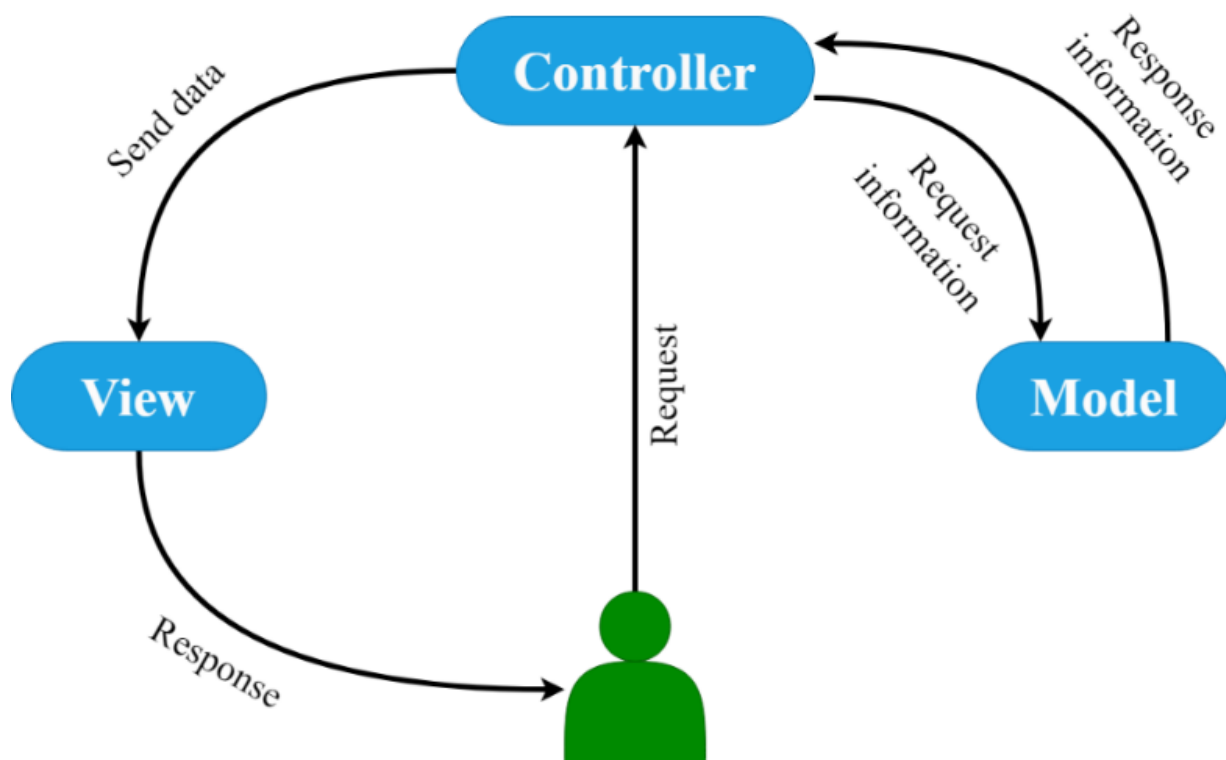
- **Обработка на резултатите получени от базата данни:** Изпълнението на SQL заявка в базата данни връща резултат, който може да бъде обработен с помощта на методи от PDO - *rowCount()* и *fetch()*. Те помагат да се извлекат редове от резултатния набор, като позволяват работа с тях в бъдеще (Лист. 4).

```
// Check if there are any rows returned by the SELECT query
if ($select_cart->rowCount() > 0) {

    // Fetches the next row from the result set returned by the SELECT query as an associative array
    while ($fetch_cart = $select_cart->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {

        // Accessing the value of the 'name', 'price' and 'quantity' columns from the fetched row
        $cart_items[] = $fetch_cart['name'] . ' (' . $fetch_cart['price'] . ' x ' . $fetch_cart['quantity'] . ') - ';
        $total_products = implode($cart_items);
        $grand_total += ($fetch_cart['price'] * $fetch_cart['quantity']);
    }
}
```

Лист. 4 - Обработка на резултатите получени от базата данни

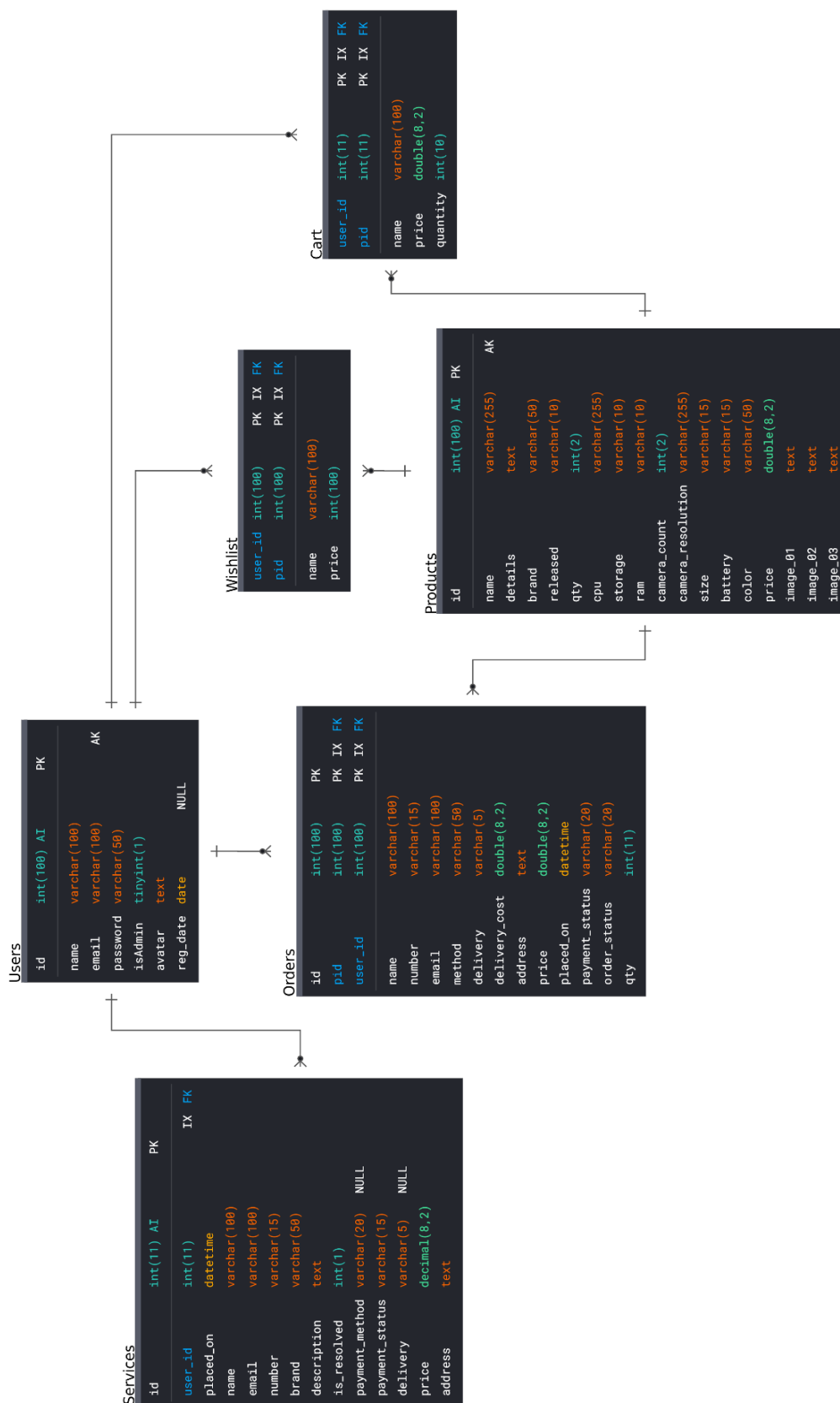


Фиг. 2 – MVC архитектура



2.2.2.2. Дизайн на базата данни

В базата данни на уеб програмата има шест таблици, които съхраняват разнообразна информация (Фиг. 3).



Фиг. 3 - ER диаграма



2.2.2.2.1. Таблици в базата данни

Таблица users

Таблицата съдържа цялата нужна информация за потребителите, които са се регистрирали в уеб базираното приложение.

Users		
Име на поле	Тип на поле	Описание на поле
id	int Primary key AUTO_INCREMENT	Полето съдържа уникален идентификатор за всеки запис в таблицата. Този идентификатор се използва за разпознаване на конкретния ред или запис в таблицата и се използва като основа за връзка с други таблици в базата данни.
name	varchar (100)	Съхранява потребителското име на клиента.
email	varchar (100) Unique	Съдържа електронната поща на потребителя. Този адрес се използва за идентифициране на потребителя, нужен е при регистрация в системата.
password	varchar (50)	Полето съдържа паролата, която потребителят използва за влизане в своя акаунт в системата.
isAdmin	tinyint (1) Default 0	Използва за определяне дали даден потребител има администраторски права в системата. Може да има стойност 1 (true) за администратор или 0 (false) за нормален потребител.
avatar	text Default „loggedin.png“	Тук се запазва информация за профилната снимка, връзка към съхранена снимка във файлова система, на клиента.
reg_date	date Default current_timestamp()	Полето за дата на регистрация на потребителя съхранява датата на регистрацията и по подразбиране се задава като текущата дата.



Таблица products

Таблицата *products* съхранява информация за продуктите, които се предлагат в системата. В нея се съхраняват следните данни:

Products		
Име на поле	Тип на поле	Описание на поле
id	int Primary key AUTO_INCREMENT	Уникален идентификатор на продукта. Това е числово поле, което служи за уникално идентифициране на всеки продукт в системата.
name	varchar (255) Unique	Съхранява името на продукта.
details	text Default „N/A“	Текстово поле, което съдържа допълнителна информация за продукта, като например описание, характеристики и други.
brand	varchar (50) Default „N/A“	Това е текстово поле, което съхранява името на марката на продукта.
released	varchar (10) Default „N/A“	Съхранява датата, когато продуктът е пуснат на пазара.
qty	int (2) Default 0	Числово поле, което показва количеството налични единици от продукта в склада.
cpu	varchar (255) Default „N/A“	Съдържа модела на процесора.
storage	varchar (10) Default „N/A“	Запазва информация за вътрешната памет на продукта.
ram	varchar (10) Default „N/A“	Текстовото поле съхранява стойността на оперативната памет на телефона.



camera_count	int (2) Default 0	Това е числово поле, което показва броя на камерите на продукта.
camera_resolution	varchar (255) Default „N/A“	Запазва информация за резолюцията на камерата/камерите на телефона.
size	varchar (15) Default „0.0 in“	Съхранява размера на екрана на устройството.
battery	varchar (15) Default „0 mAh“	Съхранява информация за капацитета на батерията на смартфона.
color	varchar (50) Default „N/A“	Съдържа цвета на мобилният телефон.
price	double (8, 2) Default 0.00	Поле с плаваща запетая, съхраняваща цената на съответния телефон.
image_01	text	Това е поле, съдържащ пътя към изображението на продукта, използвани за визуализация в приложението.
image_02	text	Това е поле, съдържащ пътя към изображението на продукта, използвани за визуализация в приложението.
image_03	text	Това е поле, съдържащ пътя към изображението на продукта, използвани за визуализация в приложението.

Таблица orders

Тази таблица играе ключова роля в това уеб базирано приложение, като предоставя важна функционалност за съхранение и управление на информацията за поръчките. Чрез нея администраторът може да проследява и анализира поръчките, направени от потребителите, което е от съществено значение за ефективното функциониране на бизнеса и удовлетворяването на нуждите на клиентите.



Orders		
Име на поле	Тип на поле	Описание на поле
id	int Primary key	Представява уникален идентификатор на поръчката.
pid	int Primary key Foreign key	Това е уникален номер на продукта, който е част от поръчката. Този идентификатор указва кой продукт е бил поръчан.
user_id	int Primary key Foreign key	Уникален идентификатор на потребителя, който е направил поръчката. Този идентификатор свързва поръчката на конкретния потребител в системата.
name	varchar (100)	Името на клиента, който е направил поръчката.
number	varchar (15)	Това поле съхранява телефонния номер на клиента.
email	varchar (100)	Полето съхранява имейл адреса на клиента, което е важно за комуникацията с потребителя.
method	varchar (100)	Съхранява информация за начина на плащане, като например кредитна карта и други.
delivery	varchar (5) Default „no“	Полето показва дали поръчката изисква доставка до клиента, или е самостоятелно вземане от физическия магазин.



„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“
Джуел Мофиз Шахи

delivery_cost	double (8, 2) Default 0.00	Съхранява цената на доставката (която се добавя към общата цена на поръчката).
address	text Default „-“	Това поле съхранява адреса, на който трябва да се достави поръчката.
price	double (8, 2) Default 0.00	Тук се съхранява общата цена на всички продукти в поръчката, включително цената на доставката.
placed_on	datetime Default current_timestamp	Тук се съхранява точно кога поръчката е била направена.
payment_status	varchar (20) Default „pending“	Съхранява информация за плащането на поръчката, дали е изплатено вече.
order_status	varchar (20) Default „processing“	Тук се запазва текущият статус на поръчката, като например „обработка се“, „изпратена“, „доставена“ и други.
qty	int (2)	Указва колко броя от даден продукт се съдържа в дадената поръчка.

Таблица services

Таблицата съхранява информация за сервизни заявки, които потребителите правят чрез уеб приложението.

Services		
Име на поле	Тип на поле	Описание на поле
id	int Primary key AUTO_INCREMENT	Съдържа уникален идентификатор на всяка сервизна заявка.



user_id	int Foreign key	Запазва уникален идентификатор на потребителя, който е направил заявката за сервизното обслужване.
placed_on	datetime Default current_timestamp	Дата и час на подаване на заявката, времето на подаване на заявката.
name	varchar (100)	Съхранява името на клиента, който е направил заявката за сервизното обслужване.
email	varchar (100)	Съдържа имейл адреса на клиента, от съществено значение за ефективната комуникация и изпращането на свързана с поръчката информация при нужда.
number	varchar (15)	Тази колона пази телефонния номер на клиента, осигурявайки възможност за връзка с него при нужда.
brand	varchar (50) Default „N/A“	Колоната пази марката на устройството, което се нуждае от сервизно обслужване.
description	text	Съдържа описание на проблема или причината от сервизно обслужване, въведено от потребителя.
is_resolved	int (1) Default 0	Поле, което указва дали заявката за сервизно обслужване е решена или е нерешена (1 за решена, 0 за нерешена).
payment_method	varchar (20)	Съхранява информация за начина на плащане, като например кредитна карта и други.



payment_status	varchar (15) Default „pending“	Статус на плащането за сервизното обслужване (например „pending“ за изчакване, „completed“ за завършено и други).
delivery	varchar (5) Default „no“	Полето показва дали поръчката изисква доставка до клиента, или е самостоятелно вземане от физическия магазин.
price	double (8, 2) Default 0.00	В това поле се записва общата сума наизвършената услуга, включваща цената на самата услуга и цената на доставката, ако е включено такава.
address	text Default „-“	Адрес за доставка на устройството след сервизно обслужване, ако е включена доставка.

Таблица cart

Cart в контекста на уеб приложенията е виртуална кошница или количка, където потребителите добавят продуктите, които искат да закупят. Това им дава възможност да преглеждат и управляват продуктите, които са добавили, преди да продължат към финализиране на покупката.

Cart		
Име на поле	Тип на поле	Описание на поле
user_id	int Primary key Foreign key	Представява уникален идентификатор на клиента.
pid	int Primary key Foreign key	Това е уникален идентификатор на продукта.



„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“
Джуел Мофиз Шахи

name	varchar (100)	Името на продукта, който е добавен в кошницата.
price	double (8, 2) Default 0.00	Цената на продукта, който е добавен в кошницата.
quantity	int (2)	Количество на продукта, който е добавен в кошницата.

Таблица wishlist

Wishlist позволява на потребителите да запаметяват продукти, които биха желали да придобият в бъдеще, като така осигурява удобен начин за организиране и следене на предпочитанията им.

Wishlist		
Име на поле	Тип на поле	Описание на поле
user_id	int Primary key Foreign key	Представява уникален идентификатор на клиента.
pid	int Primary key Foreign key	Това е уникален идентификатор на продукта.
name	varchar (100)	Името на продукта, който е добавен в желанията.
price	double (8, 2) Default 0.00	Цената на продукта, който е добавен в желанията.

2.2.2.2.2. Връзки между таблиците в базата данни

Релационните връзки между таблиците в базите от данни позволяват комуникация и свързване между тях, което помага за функционалността на онлайн приложението. В базата данни на проекта се използва два основни вида връзки: „едно към много“ и „много към много“.



Едно към много (1:m)

В база данните, връзката „един към много“ означава, че за всеки един запис от една таблица може да съществува множество съответстващи записи в друга таблица. Това позволява на базата да представя връзки между данни, като например един клиент може да купи множество продукти. Това се използва за създаване на връзка между две таблици, където първата таблица съдържа уникални записи, а втората съдържа свързани записи, които могат да имат едно или повече съвпадения от първата таблица.

В това приложение има подобна връзка между таблиците *user* и *services*, където един потребител може да направи множество заявки за сервиз.

Много към много (m:m)

Обикновено, връзката „много към много“ показва, че множество записи от една таблица могат да имат връзка с множество записи от друга таблица.

Този вид връзка се използва, когато един запис от една таблица може да има връзка с множество записи от друга таблица и обратно.

В конкретния случай, тази връзка може да се наблюдава между таблиците *user* и *products*, посредством таблицата *orders*. Тук, един продукт може да бъде поръчан от много потребители и много потребители могат да поръчат един и същ продукт. Така се създава връзка, където множество продукти могат да бъдат свързани с множество потребители.

Други връзки са пак *user* и *products*, но посредством *cart* и *wishlist*.

2.2.2.3. CRUD заявки

CRUD (Create, Read, Update, Delete) е акроним, който означава Създаване, Четене, Обновяване и Изтриване. Той се използва за описване на основните операции за управление на данни във всяка система или приложение.

CRUD операциите са основата на всяка база данни или софтуерна архитектура, като позволяват на потребителите да създават, четат, обновяват и изтриват данни. Те са едни от най-важните функционалности за управление на информация и осигуряват основата за взаимодействие с данните в системата.

2.2.2.3.1. Create

Операцията *Create* позволява на потребителите да добавят нови данни към базата от данни.



В това приложение добавяне на по-голямата част става от страната на администратора, както и от клиента. Добавянето на нов запис става чрез следният код в Лист. 5.

След натискане на бутона за регистриране на нов администратор, при попълнено вярно данните, (вж. Лист 5). Така администраторът може успешно да регистрира нов админ.

```
// Adding new admin
$insert_admin = $conn->prepare("INSERT INTO `users` (name, email, password, isAdmin, avatar)
VALUES (?, ?, ?, 1, 'loggedin.png')");
$insert_admin->execute([$name, $email, $hash_pass]);
```

Лист. 5 – Регистриране на нов админ

2.2.2.3.2. Read

Процесът на прочитане включва извличане на информация от базата данни. Това може да се осъществи чрез търсене на конкретни данни или чрез извличане на цялата информация от определена таблица или колекция.

В уеб базираното приложение при навигация чрез навигационната лента и кликане върху опцията *users*, админът бива препратен към страницата, където са изброени всички потребители. На тази страница се предоставя обширна информация за всеки от тях (вж. Лист. 6 и П. 21).

```
// Extracting all users with filed isAdmin = 0 (normal users)
$select_accounts = $conn->prepare("SELECT * FROM `users` WHERE isAdmin = 0");
$select_accounts->execute();
```

Лист. 6 - Извличане на всички потребители

2.2.2.3.3. Update

Операцията *Update* играе ключова роля в управлението на данните, като дава възможност на потребителите и на администраторите да осъществяват промени на съществуващата информация в базата данни. Това позволява не само коригиране на неточности, но и актуализиране на важни данни в реално време. Подобрява ефективността на информационната система. Така клиентите и админите могат да поддържат актуалността и точността на информацията в базата данни. В контекста на приложението както нормалните потребители, така и администраторите са в състояние да променят личната си



информация, като например паролата и профилната снимка, чрез специфична команда (вж. Лист. 7 и П. 12).

```
// Update password
$update_password = $conn->prepare("UPDATE `users` SET password = ? WHERE id = ?");
$update_password->execute([sha1($new_pass), $user_id]);
// Update user avatar
$update_avatar = $conn->prepare("UPDATE `users` SET avatar = ? WHERE id = ?");
$update_avatar->execute([$avatar, $user_id]);
```

Лист. 7 - Актуализиране на парола и профилна снимка на клиент

2.2.2.3.4. Delete

Тази операция позволява на потребителите да премахнат данни. В уеб приложението клиентът може при натискане на *Remove item* да изтрие запазени телефони от количката. На Лист. 8 (и П. 10) е показана командата за тази функционалност.

```
// Delete from wishlist
$delete_wishlist = $conn->prepare("DELETE FROM `wishlist` WHERE pid = ? AND user_id = ?");
$delete_wishlist->execute([$pid, $user_id]);
```

Лист. 8 - Изтриване на продукт от желания

2.2.3. Реализация на приложението

2.2.3.1. Графичен дизайн, избор на име и лого

Името на проекта е Influxify. То е съставено от две думи: „infinite“ (безкрай) и „flux“ (поток), допълнено с модерната наставка „-fy“.

Логото е изработено, така, че да отразява идеята за безкрайност (вж. П. 1). Символът на безкрайността, представен чрез свързани окръжности, е интегриран в концепцията на логото, което подчертава нещо непрекъснато и винаги налично.

Целта на цветовата гама е да предостави на потребителите приятно и удовлетворително визуално изживяване, което да ги поддържа ангажирани и уверени в използването на приложението. Зелените тонове обикновено се свързват с хармония и естественост, докато сините тонове символизират стабилност, надеждност и сигурност. Тези цветове са подходящи за създаване на уютна и спокойна атмосфера, която е важна за потребителите при използването на приложението (вж. П. 2).



Червеният цвят се използва за контраст, за да привлече вниманието към ключови елементи или функционалности на приложението. Той добавя динамичност към цветовата гама и се използва, за да подчертае важните действия.

2.2.3.2. Начална страница (Home page)

Началната страница на проекта предоставя възможност на потребителя да разглежда същността на апликацията, както и част от предлаганите продукти (вж. П. 4). Тук клиентите могат да получат информация за целта и мисията на компанията, както и да се запознаят с предлаганите услуги.

Посетителите могат да навигират към различни раздели, като например секцията от производители. При натискане върху определен производител, потребителят бива пренасочен към страница, където се извличат продуктите им от базата данни (вж. П. 4 и П. 24).

При още скролиране, потребителят може да види най-новите добавени телефони. При ховър върху всяко отделно поле на продукт се появява опция за показване на повече детайли за продукта. Показва се и възможност за добавяне към списъка с желания, а при клик върху бутона *Add to cart*, се добавя към количката, но за тези функционалности е нужна регистрация или вход в профила.

2.2.3.3. Логин и регистър страници

Уеб приложението предлага опция за регистрация на посетителите на страницата (вж. П. 5). Това е необходимо за поръчването на продукти или за записване на телефони за сервиз. Регистрацията представлява единствения начин за достъп до функционалностите на приложението. След като потребителите се регистрират, техният имейл, потребителско име и парола, която се хешира, се запазва в базата данни. След успешната регистрация потребителите трябва да влезнат в създаденият акаунт, тогава получават достъп до профила си, който е персонален и достъпен само за тях (вж. П. 12 и П. 22). Това утвърждава техните индивидуални права и свобода при използване на приложението.

Процесът на влизане в системата както за потребителите, така и за администраторите, е еднакъв (вж. П. 5 и П. 15). Той включва въвеждане на потребителско име и парола, със съответните проверки при въвеждане на грешни данни, както при вход, така и при регистрация.



2.2.3.4. Възможности на клиента

В зависимост от това дали потребителят е регистриран, или не регистриран, има различни функционалности на разположение, които могат да бъдат използвани. Долу ще бъдат разгледани следните възможности.

2.2.3.4.1. Възможности на не регистриран потребител

- **Ограничен достъп:** Могат да разглеждат продуктите и да използват филтрите и функцията за търсене, като имат възможност да отварят страниците на отделните продукти (вж. П. 7 и П. 13). Това им дава възможност да се запознаят с асортимента и да прегледат информацията, без да са ангажирани със създаване на акаунт.
- **Липса на функционалности:** Нерегистрираните потребители не могат да използват функционалности, като добавяне на продукти в количката или в списъка с желания. Също така, те нямат възможност да правят нито поръчки, нито да изпращат сервизни заявки.
- **Възможност за регистриране и вход:** Въпреки ограничения достъп, не регистрираните потребители разполагат с функцията за регистрация, за да се присъединят към платформата (вж. П. 5), когато решат да се възползват от функционалностите, предоставени само за регистрираните потребители. Всеки гост, ако има вече създаден профил може да влезне в него, чрез логин системата (вж. П. 6).

2.2.3.4.2. Възможности на регистриран потребител

- **Контрол на личния профил:** Имат достъп до своя персонален профил, където могат да управляват своите лични данни и профилната си снимка, осигурявайки им контрол и персонализация на профила (вж. П. 12).
- **Пазаруване и поръчки:** Позволява да добавят продукти в количката си и да извършват покупки и финализиране на поръчката (вж. П. 11).
- **Заявяване на заявки за сервиз:** Могат да изпратят форма за заявяване на продукти за сервиз (вж. П. 9).
- **История на поръчките:** Регистрираните потребители имат достъп до историята на своите предишни поръчки, което им позволява да проследят статуса и доставката на покупки си (вж. П. 8).



- **Списък с желания:** Възможност за съхранение на продукти в списък с желания, който регистрираните потребители могат да преглеждат и персонализират спрямо своите предпочитания (вж. П. 10).
- **Възможност за изход от профила:** Всеки, който се е регистрирал или се е логнал, може да излезе от своя профил, като така осигурява по-голяма гъвкавост и контрол върху своите лични данни и сесия (вж. П. 22).

2.2.3.5. Администраторски профил и функционалности

Администраторският профил е от съществено значение за успешното функциониране на уеб приложението, като предоставя разнообразни функционалности за управление и контрол (вж. П. 14).

Администраторите могат да проследяват поръчките и сервизните заявки, осигурявайки необходимата поддръжка и обслужване на клиентите (вж. П. 19 и П. 20).

Освен това, те управляват продуктовия каталог (вж. П. 17). Те също така управляват потребителите и администраторите на платформата, включително създаването, редактирането и премахването на акаунти и управлението на правата на достъп (вж. П. 21). Администраторите актуализират статусите на поръчките и сервизните услуги, осигурявайки комуникация с клиентите (вж. П. 19 и П. 20).

Накрая, администраторите са отговорни за актуализирането на информацията на продуктите (вж. П. 18). Това включва цени, наличности, описания и други релевантни данни, които се изискват за правилното функциониране на платформата.

Всички тези функционалности съставляват основата на администраторския профил и му позволяват да осигури ефективното управление на уеб приложението.



3. Заключение

3.1. Постигнати цели

Успешно е разработен програмният продукт. Резултатът от проекта Influxify е наистина впечатляващ. Всяка поставена цел е успешно достигната, като всички изисквания са спазени. При разработването на софтуера са използвани технологии, които не само гарантират сигурност, но и осигуряват лесна поддръжка в бъдеще. Платформата е проектирана с мисъл за потребителя, предлагайки интуитивно и лесно за навигиране, безпроблемно пазаруване на телефони и ефикасно управление на сервизни услуги. Дизайнът е елегантен и съвременен, което значително подобрява потребителския опит.

3.2. Възможни подобрения

- **Известия за продуктите:** Тази функция ще може да предостави възможност на потребителите да бъдат информирани, когато желаните от тях продукти се появят отново в наличност. Освен това, тази функция ще може да увеличи продажбите, като стимулира клиентите да извършат покупката, когато продуктът е отново достъпен. В крайна сметка, известията ще бъдат добра интеграция, която ще удовлетвори клиентите и ще повиши ефективността на електронната търговия.
- **Възможност за коментирание и оценяване за продуктите:** Добавянето на тези функционалности ще бъде добра идея, защото това ще кара потребителите да споделят своите мнения и преживявания. Мненията и обратната връзка на клиентите ще бъдат ценен ориентир за останалите потребители при избора на продукт. Чрез събиране на данни от отзивите и коментарите, може да се направи статистика за най-харесваните продукти. Тази информация ще послужи за по-ефективно таргетиране на клиентите.
- **Добавяне на още специфични филтри:** Тази опция позволява на клиентите да фокусират търсенето си върху продуктите, които са в тяхната ценова област. Допълнителните филтри като процесор, цвят на телефона, размер на дисплея предоставят по-голяма гъвкавост и персонализация при търсенето на продукти. В същото време, те улесняват процеса на намиране на желаните характеристики от страна на потребителите. Накрая, добавянето на тези допълнителни опции ще подобри общия потребителски опит и ще увеличи вероятността за успешно пазаруване.
- **Сезонни промоции и намаления, специални предложения, персонализирани промоции и отстъпки:** Внедряването на сезонни промоции и намаления, специални предложения, както и персонализирани промоции и отстъпки,



безспорно ще привлече вниманието на клиентите. Това ще отвори врати към значителен ръст в продажбите и укрепване на конкурентоспособност на пазара.

- **Форма за питане на въпроси:** Добавянето на форма за питане на въпроси ще улесни комуникацията между клиентите и обслужващия персонал. По този начин клиентите ще могат лесно да зададат своите въпроси и ще получат бързи и точни отговори. Формата ще предостави структуриран подход, който ще помага на обслужващия персонал да разбере нуждите на клиента по-добре.

- **Добавяне на различни езици:** В момента проектът е достъпен само на английски, като това е направено с цел глобална достъпност за потребители от различни култури и езикови общности. В бъдеще, обаче, ще се добави поддръжка за други езици, включително и български, за да може потребителите да използват платформата на български език. Това ще позволи да се възползват всички пълноценно.



4. Източници

- **Електронна търговия, бизнес, уеб приложения:**

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics_for_individuals;

<https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp>;

- **HTML:**

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/>;

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>;

<https://ellow.io/advantages-and-disadvantages-of-html/>;

- **CSS:**

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>;

https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp;

<https://www.geeksforgeeks.org/advantages-and-disadvantages-of-css/>;

- **JS:**

<https://www.geeksforgeeks.org/advantages-and-disadvantages-of-javascript/>;

<https://softjourn.com/insights/the-advantages-and-disadvantages-of-javascript>;

- **PHP:**

<https://www.php.net/manual/en/intro-what-is.php>;

<https://anywhere.epam.com/en/blog/pros-and-cons-of-php>;

<https://softjourn.com/insights/pros-and-cons-of-php-programming-language>;

- **MySQL:**

<https://blueclawdb.com/mysql/advantages-disadvantages-mysql/>;

<https://www.smartfile.com/blog/the-pros-and-cons-of-mysql>;

- **MVC:**

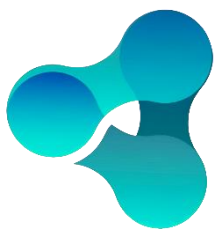
https://www.tutorialspoint.com/mvc_framework/mvc_framework_introduction.htm;

<https://www.geeksforgeeks.org/mvc-framework-introduction/>.

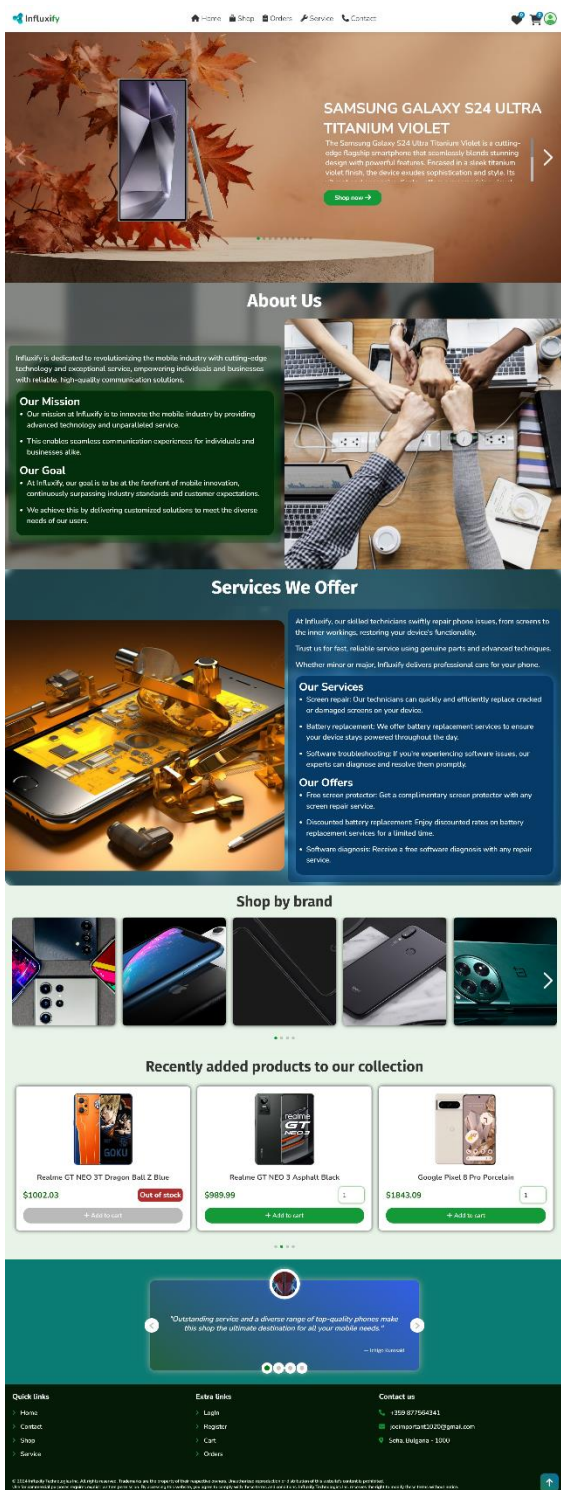


„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“ Джуел Мофиз Шахи

5. Приложения



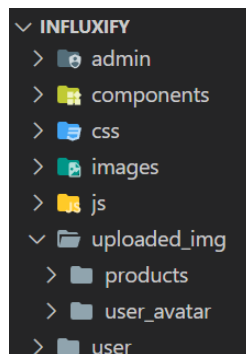
П. 1 – Лого на уеб приложението



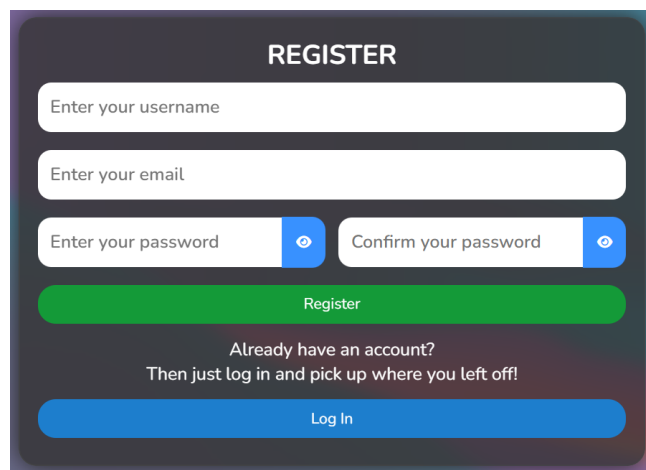
П. 4 – Начална страница на приложението

```
--primary: #159535;  
--body: #e8f4e8;  
--light-green: #149a38;  
--black: #333;  
--cyan-blue: #0c85b9;  
--gray: #605c5c;  
--light: #ecef2;  
--light-blue: #4682b4;  
--purple: #6f42c1;  
--red: #ff4e4e;  
--white: #fff;
```

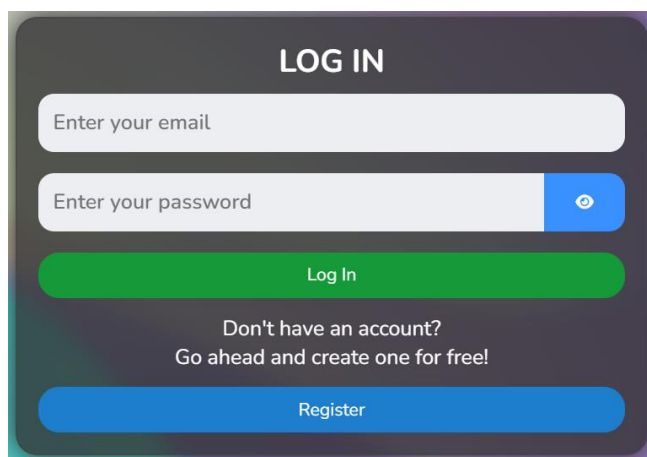
П. 1 – Използвани цветове



П. 3 – Файлова структура на приложението



П. 5 – Register страница на приложението



П. 6 – Login страница на приложението



„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“ Джуел Мофиз Шахи

Influxify

Home Shop Orders Service Contact



Products we offer

Enter product name

Filter by price: ASC

Filter by brand: -- All Brands --

Filter by RAM: -- All RAM --

Filter by storage: -- All Storages --

Apply Filters


Motorola Moto e13 Aurora Green
\$157.99
1
+ Add to cart


Realme C31 Dark Green
\$190.62
1
+ Add to cart


Oppo A12 Blue
\$279.99
Out of stock
+ Add to cart


Xiaomi 11T Celestial Blue
\$644.99
1
+ Add to cart


Google Pixel 5 Just Black
\$667.63
1
+ Add to cart

П. 7 – Страница с продукти

Influxify

Home Shop Orders Service Contact



Placed orders

Order ID : 7
Placed on : 10/04/2024
09:19:38
Name : Joe
E-mail :
theprogamer1020@gmail.com
Phone number : 0877353750
Delivery : yes
Delivery cost : 9.99
Address : Flat N°: 56, Street:
Yellow, City: Minato, State: Kon
Ban, Country: Japan, Post code:

Ordered product(s) : Realme
C31 Dark Green (x1)

Total price : \$200.61
Payment method : cash on
delivery
Payment status : pending
Order status : processing

Order ID : 5
Placed on : 12/02/2024
00:39:17
Name : Jewel
E-mail :
joeimportant1020@gmail.com
Phone number : 0877888888
Address : -
Ordered product(s) : Motorola
Moto e13 Aurora Green (x1)


Order ID : 4
Placed on : 24/01/2024
22:00:05
Name : Jewel
E-mail :
joeimportant1020@gmail.com
Phone number : 0884519732
Address : -
Ordered product(s) : Samsung
Galaxy S21 Ultra Phantom
Black (x3)


Galaxy S21 Ultra Phantom
Black (x1), OnePlus 9 Pro
Morning Mist (x1)

Total price : \$1989.19
Payment method : credit card
Payment status : pending
Order status : processing

П. 8 – Потребителска страница за поръчки

Services

Add a service ticket

Enter your full name

Enter your email

Enter your phone number

Select a brand

Enter description

Add service ticket

Placed services

Is resolved : No
Placed on : 12/02/2024 13:21:26
Name : Jewel Shaqi
E-mail : jewel@jowel.com
Phone number : 0877323151
Phone brand : Apple
Problem :

but it doesn't seem to be enough. I might need to send it to a service technician to have them take a look and see if they can diagnose the exact cause. Maybe they'll need to replace the battery.

Price:

43.53

Pay for the service

Decline service

screen's surface. It's worth noting that these cracks seem to be affecting the overall functionality of the touchscreen. There haven't been any recent software updates or changes in settings that I am aware of. The phone has been operating normally until the issue with the screen emerged.

Delivery : no

Payment method : cash on delivery

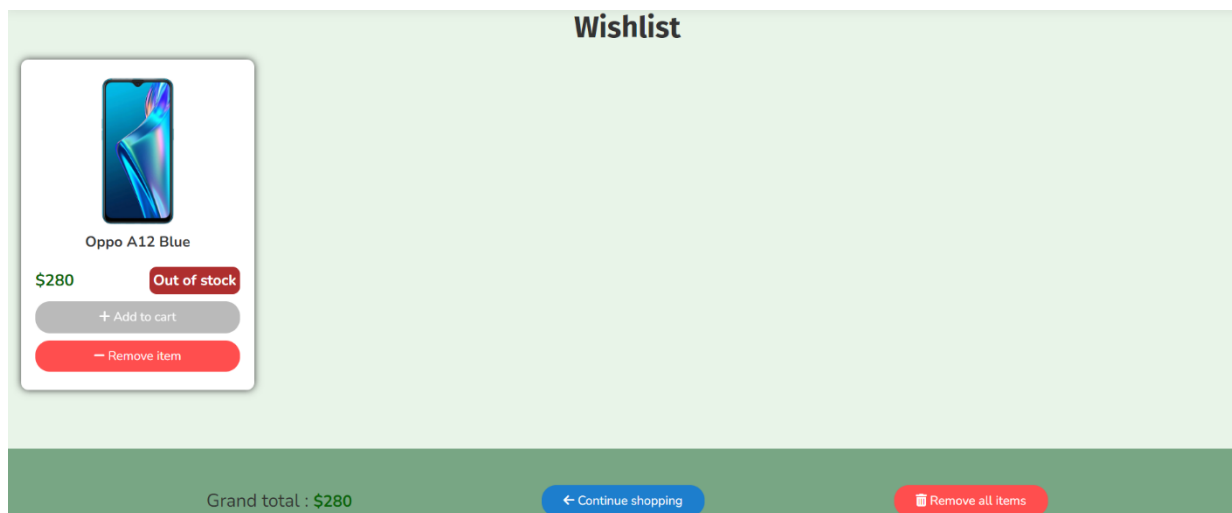
Price:

28.00

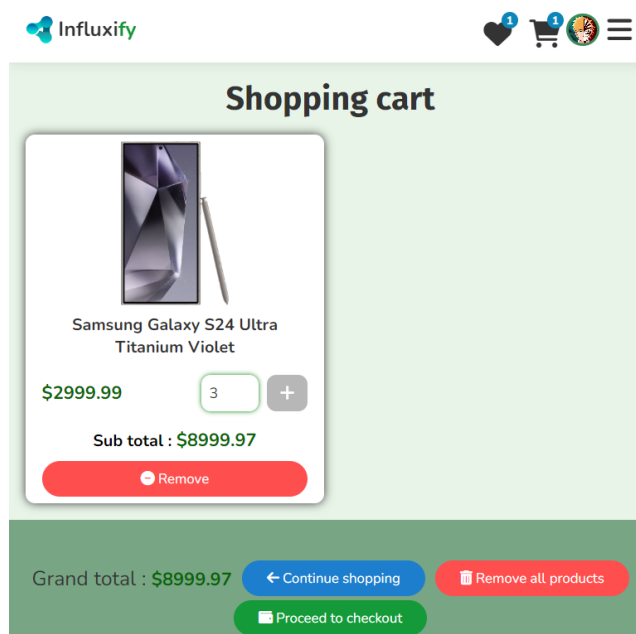
П. 9 – Потребителска страница за сервиз



„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“
Джуел Мофиз Шахи



П. 10 – Страница с желания (wishlist)



П. 11 – Изглед от телефон на страница за количка

Update profile

User

user@user.com

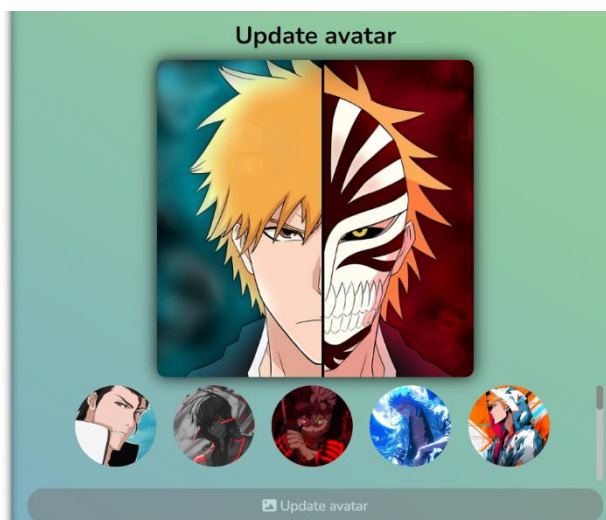
Enter your old password

Enter your new password

Confirm your new password

15/12/2023

Save Changes



П. 12 – Страница за обновяване на парола и смяна на профилна снимка



„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“ Джуел Мофиз Шахи

OnePlus 12 Silky Black



Earning praise as a flagship killer again, the OnePlus 12 packs a powerful punch with the latest Snapdragon processor for seamless multitasking and gaming. Camera lovers will rejoice at the improved low-light performance and new telephoto lens, while a large battery ensures you won't be caught

Brand: OnePlus
Release date: 23/01/2024
CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Storage: 512GB
RAM: 16GB
Camera count: 3
Camera resolution: 50 MP (wide)
Display (phone) size: 6.82 in
Battery: 5400 mAh
Color: Silky Black
Remaining quantity: 2

\$1920

+ Add to cart

1

♥ Add to wishlist

П. 13 – Страница за преглед на продукт с допълнителна информация за нея

AdminPanel

Dashboard Products Orders Admins Users Services

Dashboard

Welcome! Admin Update Profile

3 Total users See all users

5 Total admins See all admins

\$9,590.76 Total income

\$28.00 Total service income See all services

7 Total orders See all orders

6 Total processing order status See all orders

0 Total shipping order status See all orders

1 Total delivered order status See all orders

5 Total pending payment status orders See all orders

П. 14 – Начална админ страница (админско табло)

ADMIN LOG IN

Email = admin@admin.com and Password = [admin](#)

Enter your email

Enter your password

Log In

П. 15 – Админ страница за вход

REGISTER AN ADMIN

Enter your username

Enter your email

Enter your password

Confirm your password

Register

П. 16 – Админ страница за регистрация на нов админ



„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“ Джуел Мофиз Шахи

Add a product

Product name *	Product details *	Product brand *	Released date *	Product quantity *	CPU *
Product name	Product details	Add a brand	Released date (YYYY-MM-D)	Product quantity	CPU
Storage *	RAM *	Camera count *	Camera resolution *	Display size *	Battery capacity *
Storage	RAM	Camera count	Camera resolution	Display size	Battery
Product color *			Product price *		
Color			Product price		
Image-1 *			Image-2 *		
Upload image			Upload image		
Image-3 *					
Upload image					
Add product					

П. 17 – Админ страница за добавяне на нов продукт

Update Products





Update name

Update price

П. 18 – Админ страница за обновяване на продукт

Services

Service ID : 3

Placed on : 12/02/2024 13:21:26

User ID : 1

Name : Jewel Shahi

E-mail : jewel@jewel.com

Phone number : 0877323151

Phone brand : Apple

Problem description :

Oh no! I just went butterfingers and cracked the screen on my iPhone! Totally stinks - these things are slippery! Everyone seems to crack their phone at some point,

the date or approximate time]. There wasn't any

Total price (with delivery, if included) :

43.53

Delivery: no

Payment method:

Payment status :

pending

Is resolved :

no

Total price (with delivery, if included) :

28.00

Delivery: no

Payment method: cash on delivery

Payment status :

completed

Is resolved :

yes

П. 19 – Админ страница за сервизи



„Уеб базирано приложение за продажба и сервизно обслужване на телефони“ Джуел Мофиз Шахи

Placed Orders

Placed on : 10/04/2024 09:19:38 User ID : 1 Name : Joe E-mail : thepro gamer1020@gmail.com Phone number : 0877353750 Delivery : yes Delivery cost : 9.99 Address : Flat №: 56, Street: Yellow, City: Minato, State: Kon Ban, Country: Japan, Post code: 75623	Wall, City: Junio, State: Setio, Country: Korea, Post code: 47856 Total products : Realme C31 Dark Green (x1)  Total price : \$200.61 Payment method : cash on delivery	 Total price : \$157.99 Payment method : credit card Payment status : pending Order status : processing Update Delete	Order ID : 4 Placed on : 24/01/2024 22:00:05 User ID : 1 Name : Jewel E-mail : joeimportant1020@gmail.com Phone number : 0884519732 Address : - Total products : Samsung Galaxy S21 Ultra Phantom Black (x3)	Address : - Total products : Samsung Galaxy S21 Ultra Phantom Black (x1), OnePlus 9 Pro Morning Mist (x1)   Total price : \$1989.19 Payment method : credit card Payment status :
--	---	---	---	--

П. 20 – Админ страница за поръчки

User accounts

 User ID : 1 Name : User E-mail : user@user.com Registry date : 15/12/2023 Delete	 User ID : 6 Name : UserTest+10 E-mail : usertest@gmail.com Registry date : 03/03/2024 Delete	 User ID : 8 Name : vladi E-mail : ok@gmail.com Registry date : 12/03/2024 Delete
---	---	---

П. 21 – Админ страница за управление на потребители

User

[Update Profile](#)

[Logout](#)

Admin

[Update Profile](#)

[Logout](#)

П. 22 – Опция на клиента за изход от профил П. 23 – Опция на админ за изход от профил

Brand

Products from brand - Google

 Google Pixel 5 Just Black \$667.63 1 + Add to cart	 Google Pixel 8 Obsidian \$1176.51 1 + Add to cart	 Google Pixel 8 Pro Porcelain \$1843.09 1 + Add to cart
--	---	--

П. 24 – Продукти от определена марка